Série d'exercices : dipôle RL

Corrigés en fin de série

Exercice 1 · Établissement du courant

Un dipôle formé d'une bobine (L = 0,50 H ; r = 10 Ω) et d'un conducteur ohmique R = 40 Ω est soumis à t = 0 à un échelon de tension E = 10 V.

1. Établir l'équation différentielle vérifiée par i(t).
2. Calculer l'intensité I_0 en régime permanent et la constante de temps τ.
3. Calculer di/dt à t = 0.
4. Quelle est la tension aux bornes de la bobine en régime permanent ?
5. Calculer l'énergie emmagasinée en régime permanent.

Exercice 2 · Déterminer une inductance

On enregistre l'établissement du courant dans un circuit RL de résistance totale 100 Ω. La tangente à l'origine de i(t) coupe l'asymptote à t = 5,0 ms.

1. Déterminer τ, puis L.
2. Comment évolue τ si l'on remplace R par une résistance plus grande ?

Exercice 3 · Rupture du courant

Le courant de l'exercice 1 (I_0 établi) est interrompu à t = 0, le circuit restant fermé sur R et la bobine.

1. Donner l'expression de i(t).
2. Au bout de combien de temps l'intensité est-elle divisée par 10 ?

Corrigés

Exercice 1. 1) $u_R + u_{bobine} = E$: $R\cdot i + r\cdot i + L\cdot di/dt = E$, soit $L\cdot di/dt + (R + r)\cdot i = E$. 2) $I_0 = E/(R + r) = 10/50 =$ **0,20 A** ; $\tau = L/(R + r) = 0{,}50/50 =$ **10 ms**. 3) À $t = 0$, $i = 0$ donc $L\cdot di/dt = E$: $di/dt = 10/0{,}50 =$ **$20\ A\cdot s^{-1}$**. 4) $u = r\cdot I_0 = 10 \times 0{,}20 =$ **2,0 V**. 5) $E_m = ½ \times 0{,}50 \times 0{,}20^2 =$ **$1{,}0\times10^{-2}$ J**.

Exercice 2. 1) $\tau = 5{,}0$ ms ; $L = \tau\cdot R_T = 5{,}0\times10^{-3} \times 100 =$ **0,50 H**. 2) $\tau = L/R_T$ diminue : le courant s'établit plus vite.

Exercice 3. 1) $i(t) = 0{,}20\cdot e^{-t/\tau}$ (A), $\tau = 10$ ms. 2) $e^{-t/\tau} = 0{,}1 \Rightarrow t = \tau\cdot\ln10 \approx$ **23 ms**.